

스마트시티와 건설관리

- 스마트시티: 도시 인프라를 데이터 기반으로 연결하여 관리하는 도시운영 및 관리체계
 - 건설관리: 인프라를 만들고 유지 관리하는 과정에서 데이터를 생성, 관리, 검증하는 핵심
- 따라서 스마트시티에서 건설관리는 단순 시공관리가 아니라 도시 운영의 기반 데이터를 만드는 역할

Project-level CM

- 공정·원가·품질·안전관리
- 계약 및 협업관리
- 시공 단계 중심의 의사결정

Facility-level CM

- As-built BIM과 유지관리 데이터
- 성능·하자·점검 데이터 축적
- 예측형 유지관리 기반

City-level CM

- 도시 인프라 자산관리
- 시민 안전·생활환경·탄소 관리
- 도시 리스크 및 회복탄력성

이미지
추가

Project Data → Facility Data → Urban Asset Data → City Operation Decision

끊어서
도형작성

스마트시티에서의 건설관리는 프로젝트 단위를 넘어
도시 인프라 레벨의 의사결정을 위한 데이터를 관리하고, 운영하기 위한 역할

스마트시티와 건설관리

- 국내 건설산업은 디지털화·인프라 경쟁력 측면에서 개선 필요성 높음
- 스마트시티 구현을 위해 데이터 기반 건설관리로 전환해야 함

주요 현황

건설산업은 타 산업 대비 디지털화와 생산성 증가율이 낮은 수준

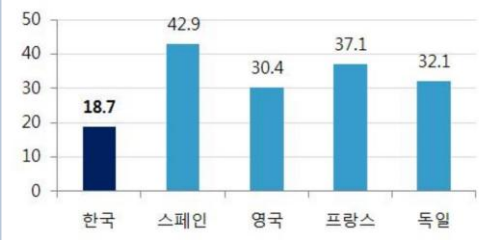
- 국내 건설업 노동생산성은 선진국 대비 약 50% 수준
- 시간당 부가가치는 글로벌 선도 수준 \$35.6 대비 국내 \$18.7 수준
- 고령화와 숙련공 부족으로 현장 생산성 저하 우려 증가

경쟁력 격차

- 국내 건설기업의 글로벌 종합 경쟁력은 7위 수준
- 그러나 건설 인프라 경쟁력은 11위로 상대적으로 낮음
- BIM 도입 수준은 글로벌 Level 3 대비 국내 Level 1 수준으로 제시됨
- 장비·센서·BIM·플랫폼 간 데이터 연계와 표준화가 부족함

전환 필요성

- 단순 시공관리에서 데이터 기반 생애주기 관리로 전환 필요
- 시공 단계 데이터를 유지관리·도시 운영 데이터로 연결해야 함
- BIM·Digital Twin·AI 기반 통합 플랫폼 구축 필요
- 생산성, 안전성, 운영 효율성을 동시에 높이는 스마트건설관리 체계가 필요



국가별 건설업 노동생산성 비교



글로벌 선도 수준과 국내 수준 비교



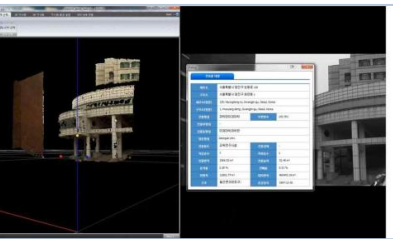
건설기업·인프라 경쟁력 순위 비교

스마트시티 건설관리는 선택적 기술 도입이 아니라, 생산성·안전성·운영 효율성을 높이기 위한 필수

스마트시티 관련 건설관리 기술

스마트시티 건설관리 기술은 크게 5가지 축으로 구분될 수 있음.

- 데이터 취득, 정보모델(BIM/Digital Twin), 시공 자동화, 로봇틱스, 안전·유지관리, 통합 플랫폼으로 구분



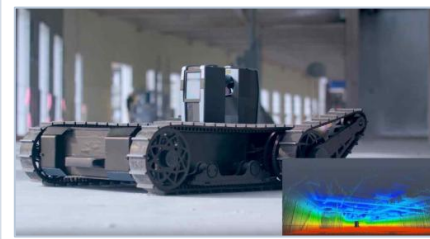
현장 데이터 취득
드론, LiDAR, MMS, 센서 네트워크,
PR/IRT/HRI



BIM-Digital Twin 기반 정보모델
3D/4D/5D/6D BIM, As-built BIM, City Digital
Twin



장비관제와 시공 자동화
MG/MC, Fleet Management, 원격·자율 장비,
품질 자동평가



로봇틱스·프리패
DfMA, 모듈러/프리패, 원격·시공, TBM 자동화



AI 안전·유지관리
AI 영상분석, 웨어러블, AR 위험
유지관리

통합관리 플랫폼으로 구성

플랫폼 그림 관찮은거 있음 추가 (이전에 그린 ai agent 관련??)

건설관리는 현장 데이터, BIM-Digital Twin, 자동화·AI 기술을 통합,
도시인프라의 생애주기 의사결정을 고도화 하는 체계로 피드백이 핵심 요소임

현장 데이터 취득과 Digital Twin

- 현장 변화를 정밀하게 계측
- Digital Map, As-built BIM, City Digital Twin으로 전환
- 스마트시티 건설관리의 출발점

기술

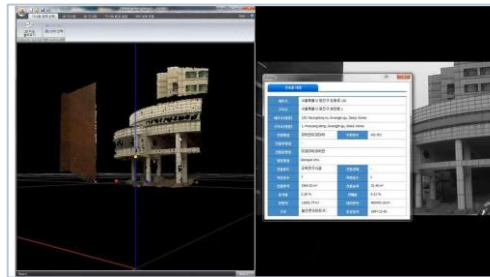
- 드론·LiDAR·MMS 기반 3D 현장 계측
- IoT 센서, GPR, IRT, HRI 기반 구조물·포장 상태 점검
- Digital Map, As-built BIM, City Digital Twin 구축
- CPS, AR/VR/MR 기반 현장 변화 시각화 모니터링

현재 한계

- 단순 측량·물량 산출 수준에 머무는 경우가 많음
- 계측 데이터가 공정·품질·안전 의사결정으로 바로 연결되지 못함
- 2D 도면, 사진, 구두 보고 중심으로 정보가 분산됨
- 장비·센서·BIM 데이터 형식이 달라 통합 관리가 어려움

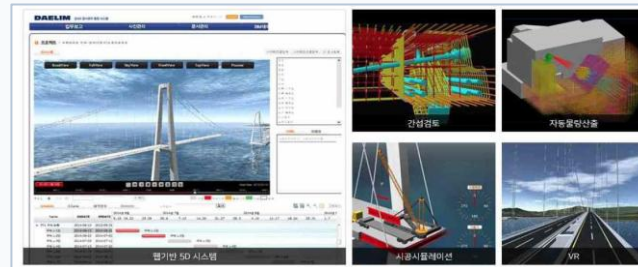
개선방향

- AI 기반 객체인식·변화탐지로 현장 상태 자동 판독
- 계측 데이터를 BIM과 연계해 As-built BIM 자동 생성
- Digital Map을 공정·물량·장비·안전관리와 연결
- 시공 데이터를 City Digital Twin 기반 유지관리·도시 운영 데이터로 확장



< 기술에 있는 다양한 이
미지 삽입

현 버전은 없어보임.
써도 되는데 좀 관참은걸
추가해야함.



시공 데이터를 City Digital Twin 기반 유지관리·도시 운영 데이터로 확장할 필요
이를 통해 도시 인프라 생애주기 의사결정을 고도화할 수 있음

장비관제와 시공자동화

- 장비 의존도가 높은 공종은 관리자 경험 기반 운영에서 데이터 기반 통합관제와 자동화 의사

기술

- Fleet Management, C-Map, 클라우드 BIM
- MG/MC 기반 장비 자동화
- 원격·자율 장비, XR-HMI
- GPR, IRT, HRI 기반 품질 계측

현재 한계

- 장비 투입과 작업계획이 관리자 경험에 의존
- GPS·통신 음영지역에서 위치추적이 어려움
- 운전자 숙련도에 따라 시공 품질 편차가 발생

개선방향

- AI 기반 객체인식·변화탐지로 현장 상태 자동 판독
- 계측 데이터를 BIM과 연계해 As-built BIM 자동 생성
- Digital Map을 공정·물량·장비·안전관리와 연결
- 시공 데이터를 City Digital Twin 기반 유지관리·도시 운영 데이터로 확장



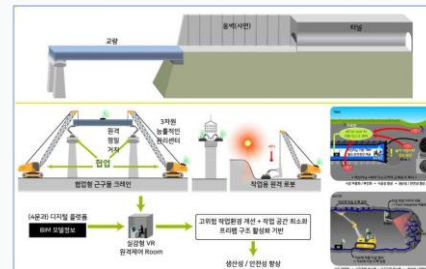
Fleet Management 및 장비관제



도로 포장 장비

< 기술에 있는 다양한 이미지 삽입

현 버전은 없어보임.
써도 되는데 좀 관참은걸
추가해야함.



센서 기반 품질·위치 데이터

장비관제 및 자동화의 핵심은 장비 자체가 아니라,
장비·데이터·통신·관제를 연결한 실시간 의사결정 체계임

디지털 기반 프리팹·인프라 BIM

- 장비 의존도가 높은 공종은 관리자 경험 기반 운영에서 데이터 기반 통합관제와 자동화 의사

기술

- BIM 기반 설계검토, 구조해석, 가상시공
- DfMA 기반 프리팹 부재 설계·제작
- 3D 스캐닝, AR/VR 기반 조립시공 검토
- 자동 품질검사 및 제작 데이터 관리

현재 한계

- 2D 도면 중심으로 설계·제작 오류가 발생
- 설계자·제작자·시공자 간 정보전달이 단절됨
- 프리팹 인프라 BIM 표준과 데이터 체계가 부족함

개선방향

- BIM 기반 설계·제작·시공 협업체계 구축
- Infra IFC, 4D/5D 기반 공정·비용 연계
- 조립시공 사전검토와 자동 품질검사 확대



< 기술에 있는 다양한 이
미지 삽입

현 버전은 없어보임.
써도 되는데 좀 관참은걸
추가해야함.

장비관제 및 자동화의 핵심은 장비 자체가 아니라,
장비·데이터·통신·관제를 연결한 실시간 의사결정 체계임

로보틱스·원격시공·TBM 자동화

고위험·고난도 공종은 로보틱스, VR 원격조종, 머신러닝 기반 자동화로 작업자 위험을 줄이고 시공품질을 높여야 한다.

기술

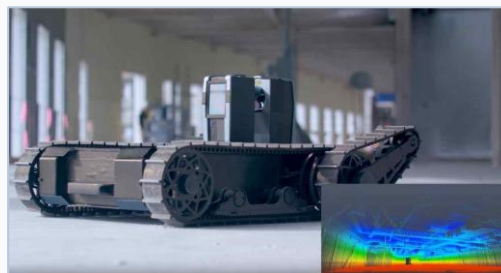
- 3D 스캐닝 기반 로보틱 크레인
- VR·다중 카메라 기반 원격시공
- 햅틱 피드백과 원격 장비 조종
- TBM 굴진데이터 기반 머신러닝 자동화

현재 한계

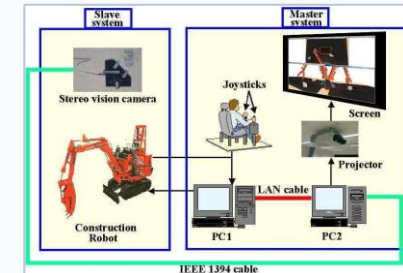
- 고소·협소·반복 작업의 안전위험이 높음
- 원격조종 시 현장감과 정밀 제어가 부족함
- TBM 데이터는 방대하지만 실시간 분석이 어려움

개선방향

- 위험 작업의 로봇화·무인화 확대
- VR·센서·햅틱 기반 원격시공 정밀도 향상
- 머신러닝 기반 이상예측과 자동 운전제어 적용



건설 로봇 및 지형 인식



원격 건설로봇 조종 시스템



TBM 운전·제어 자동화

장비관제 및 자동화의 핵심은 장비 자체가 아니라,
장비·데이터·통신·관제를 연결한 실시간 의사결정 체계임

II AI 기반 스마트 안전관리

스마트시티의 건설관리는 작업자 안전뿐 아니라 시민 안전, 생활환경, 임시구조물 안전까지 통합적으로

기술

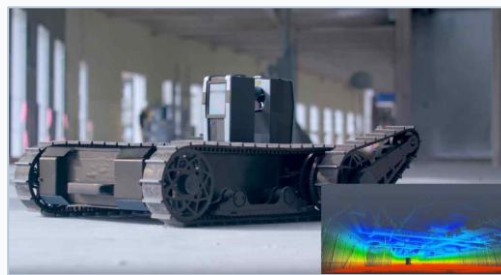
- AI 영상분석, IoT 센서, 다중영상 분석
- 웨어러블, 스마트 PPE, AR 위험 시각화
- 임시구조물 및 작업환경 실시간 모니터링
- CPS-Digital Twin 기반 안전관제

현재 한계

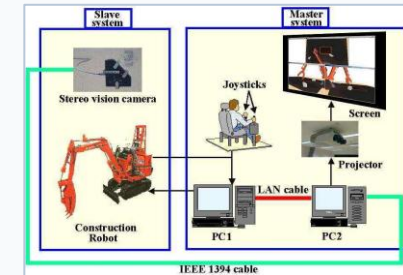
- 사고 감지 후 대응 중심의 안전관리가 많음
- 소규모 현장은 시스템과 전문인력이 부족함
- 고가 센서와 육안점검에 의존하는 경우가 많음

개선방향

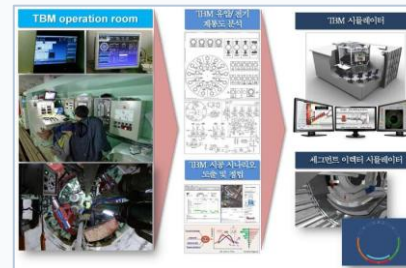
- AI 기반 위험상황 예측 및 경보 자동화
- 공정·작업환경별 위험 프로파일링
- Safety Data → Risk Prediction → Real-time Response 체계 구축



건설 로봇 및 지형 인식



원격 건설로봇 조종 시스템



TBM 운전-제어 자동화

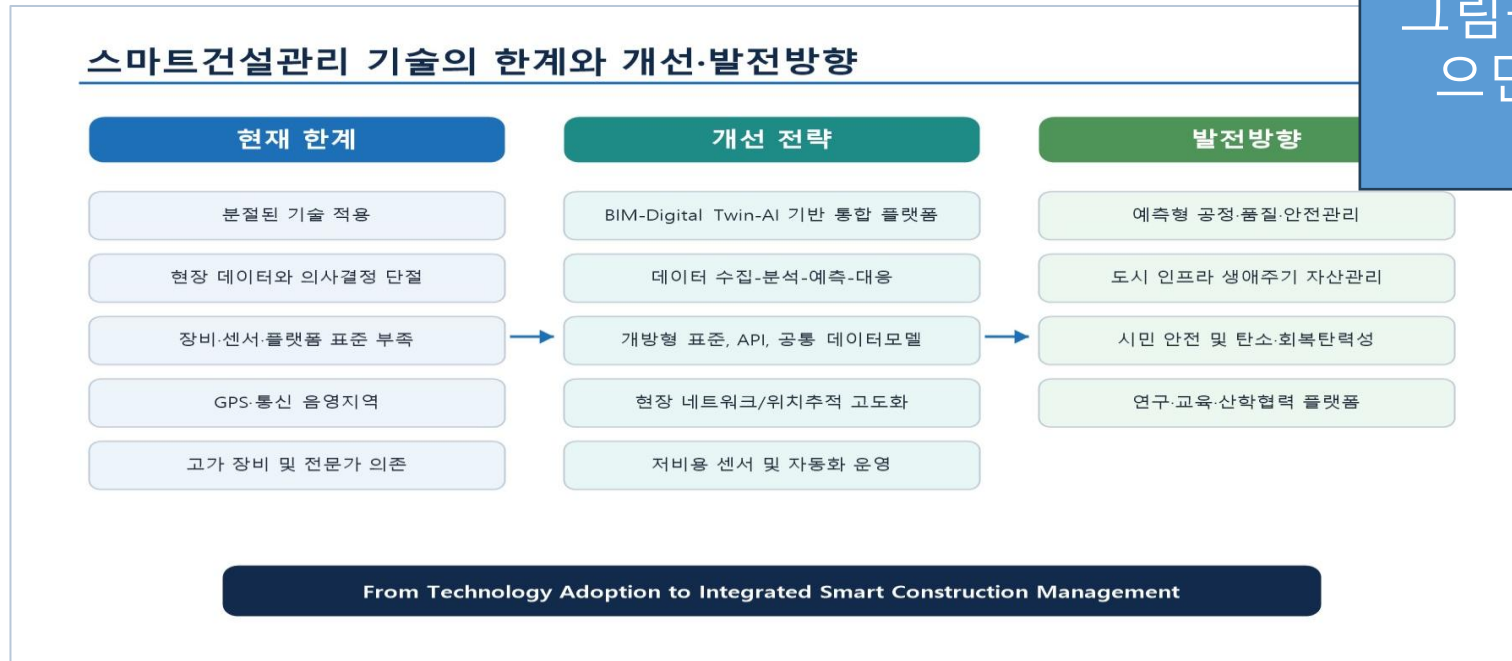
< 기술에 있는 다양한 이
미지 삽입

어보임.
관참은걸
함.

기존 안전관리는 위험요소를 감지, 사후 대응에 머무름
따라서, AI 영상분석, IoT 센서 등을 연계한 디지털트윈 기반 안전관제 필요

스마트건설관리 기술의 한계와 개선방향

아래 내용을 보여주는
그림을 멋지게 그려넣
으면 좋을 듯한데...



Data Capture
드론·LiDAR·센서·장비 데이터

Information Model
BIM·Digital Map·As-built BIM

AI Decision Support
예측·최적화·위험분석

Urban Operation
자산관리·안전·탄소·회복탄력성

현장 데이터는 프로젝트 관리, 시설물 관리, 도시 운영 의사결정으로 이어지는 폐쇄 루프형 관리체계로 연결되는 것이 중요함

THANK YOU

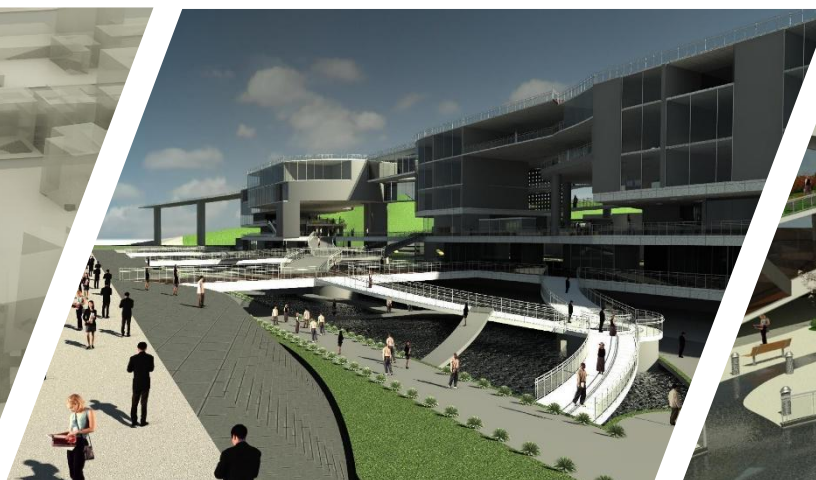
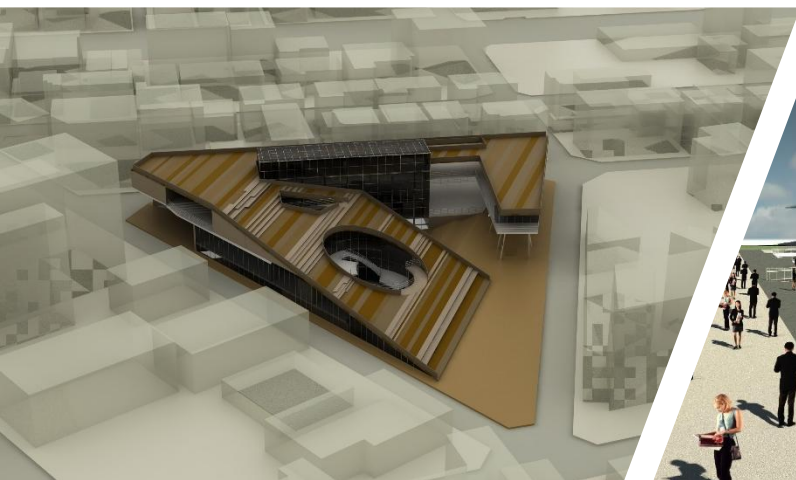




BIM practices

made by students during a semester





매스/패밀리 생성

BIM practices

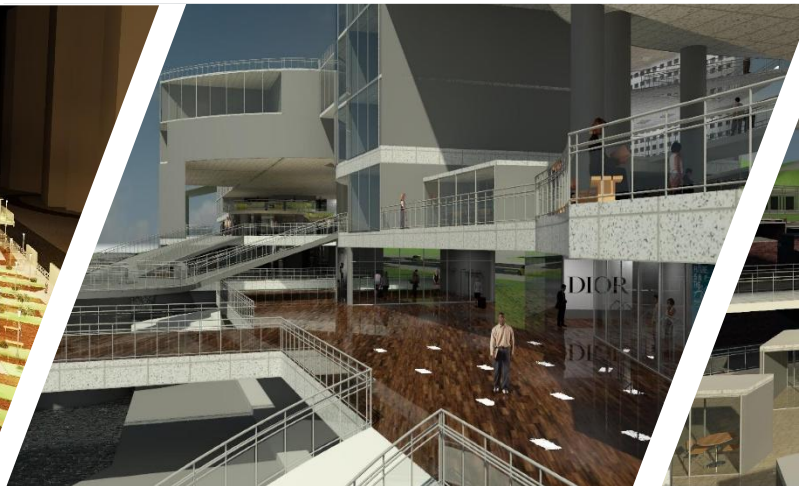
made by students during a semester

기초적 다이내모 활용법

가상건설 및 건설관리

모델 데이터 추출 및 분석

반복 작업 자동화





강의계획 및 주안점

Key Focus I

- **BIM을 활용해서 건축물을 시공하기 위한 실질적인 방법을 터득**하는 것을 목적으로 한다.
- **물량산출, 간섭체크, 에너지 부하 시뮬레이션** 등 공학적 적용 방법에 대한 기본 소양을 연마
- **현장적용공법과 시공을 연계하여 프로젝트를 진행**. 팀 프로젝트 진행 (1조당 2-3인으로 구성)

물량산출

Recipes

AA1 콘크리트 공사

Recipes of the selected Classification Item

Classification Code	Design Name	Quantity	Unit	Area	Determining quantity base
AA1 0000 1001	콘크리트기초-단면적(배치도상) (배치도상)	70.389	Area	m2	243434.46

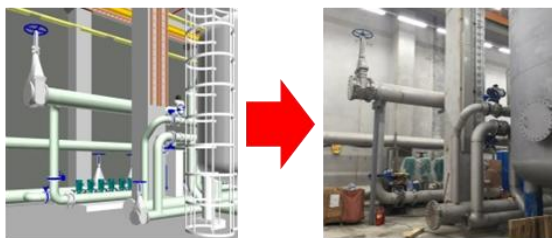
Methods of the selected Recipe

Recipe Name	Quantity	Unit	Consumption	Unit	Area	Proportionality Base	Unit
W1 C 1001	12.494	m3	1.000	m3/m2	59020.00	140028.10	Volume
W1 C 1002	70.389	m2	1.000	m2/m2	11750.00	82702.75	Area
W1 W 1001	70.389	m2	1.000	m2/m2	11004.00	832807.65	Area
W1 V 1001	26.070	m	1.000	m/m	580.00	15102.00	Perimeter/Length

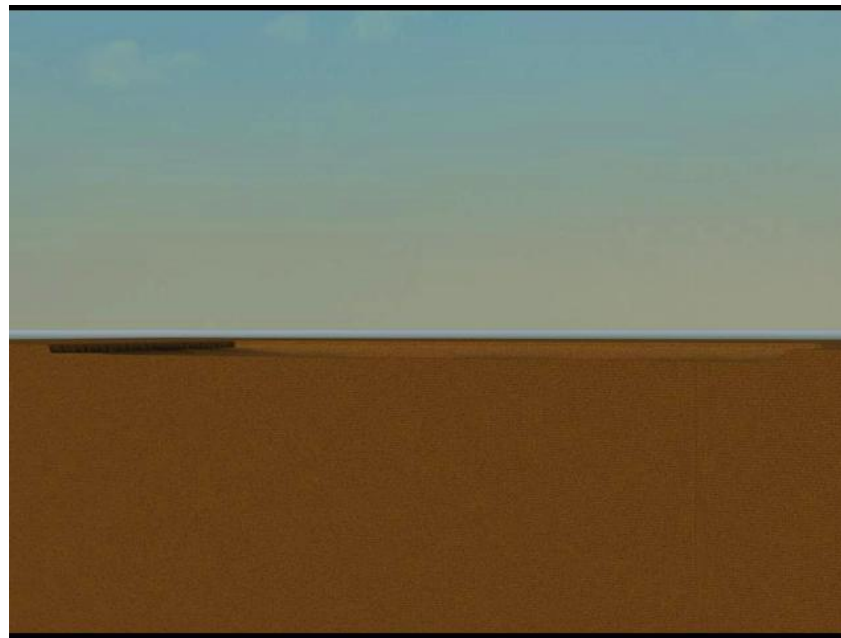
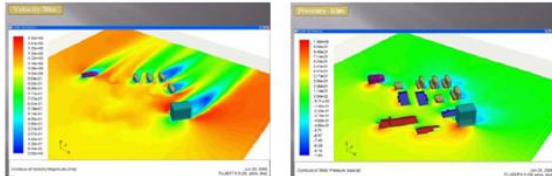
Resources of the selected Method

Cost Type	Resource Name	Quantity	Unit	Consumption	Unit	Cost	Unit	Area	Unit
1	lab 1001	140.779	m2	2.000	1.000	1500.00	1500.00	207914.62	
1	lab 1001	12.249	m3	2.000	1.000	0.000	0.000	30000.00	
1	lab 1006	140.779	m2	2.000	1.000	1.000	1.000	420149.56	
1	lab 1013	140.779	m2	2.000	1.000	1.000	1.000	140224.68	

간섭체크



에너지 부하 시뮬레이션



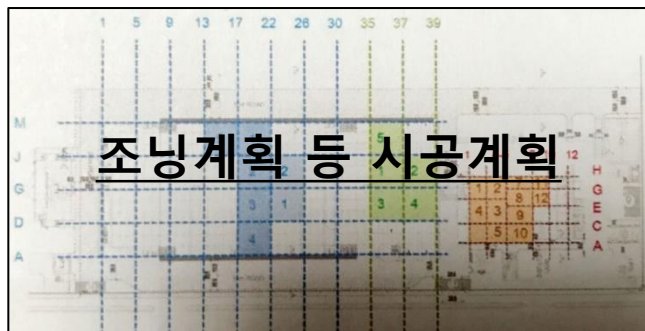
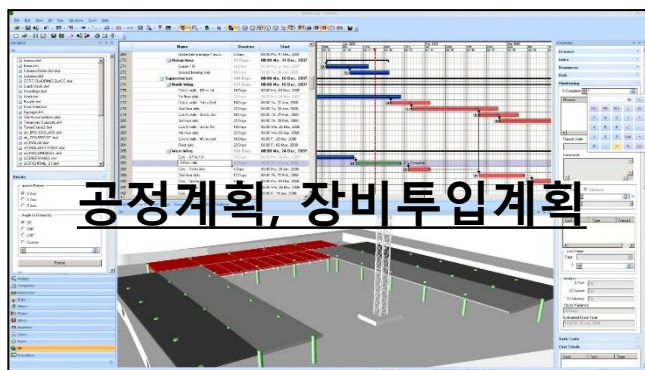
BIM의 핵심 개념인 **협업 프로세스**의 기본적인 이해
공학 분야의 BIM을 활용하는 실질적인 방법 강의

강의계획 및 주안점

Key Focus II

- 학부과정동안 습득한 전공지식을 기초로 하여 기획부터 시공까지의 전 과정에 대한 종합적인 프로젝트를 진행 (팀프로젝트 진행, 1조: 4-5명)
- BIM 기반 가상건설, 공정계획, 시공계획 및 4D, 5D 시뮬레이션을 활용하여 강의를 구성

공정과 BIM을 연계한 Simulation *



공정시뮬레이션

BIM과 Construction IT를 포함한
Virtual construction에
대한 종합적, 실무적 능력을 향상

- “한양대학교 조기취업형 계약학과 선도대학원 육성사업” 참여, **최종 선정 (2024.5 / 예산: 25억/년)**
 - **PM: 제안서 및 발표자료의 기획 및 작성 총괄**
- 서울과학기술대학교에서도 이와 관련된 대학/학과 차원의 사업을 추진하는 데 참여, 기여할 것

한양대학교 ERICA 조기취업형 계약학과 선도대학원 육성사업 (2024~2027)

백동현 : 총괄책임자 (부총장)
안용한 : 제2 부단장 (건축학부 교수)
이한승 : 건축학부 교수
이상효 : 스마트융합공학부 교수
임미경 : ERICA융합원 팀장

CONTENTS

- | | |
|----------------------|--------------------|
| I 운영기반 | V 투입 (인프라) |
| II 연구역량 | VI 과정 (활동) |
| III 교육역량 | VII 성과 (결과) |
| IV 비전 및 추진 목표 | VIII 사업비 관리 |

